

§ Ch7 職業與環境癌症 Occupational and Environmental Cancer

- 癌症：惡性腫瘤 malignancy, 因不正常 cell 影響正常器官組織，造成壓迫、潰爛 necrosis, 感染
↳ 我國十大死因 top 1

表 8-1 基因毒物與基因外致癌物質之特色與分野

基因毒性質 (genetic)	基因外致癌物質 (epigenetic)
又稱起始物質 (initiator)	有推廣者 (promotor) 或增進者 (enhancer) 等物質
一般而言，可直接影響 DNA 而造成遺傳物質之不可逆性的變化	一般不直接影響 DNA
單獨存在時亦可致癌	單獨存在時不會致癌，需有基因毒性質作為起始者後，方能造成癌症
在短期突變測試中呈陽性 (positive short-term mutagenic test)	在短期突變測試中呈陰性
致癌機轉乃經 DNA 變化	致癌機轉包括荷爾蒙之變化、免疫之影響、細胞內基因表現方式之改變等

致癌原：

1. 化學性

- 苯：白血病
- 氯乙烯：肝癌

2. 物理性

- 紫外線：皮膚癌
- 輻射：血癌，甲狀腺癌

3. 生物性

- B. 肝、黃麴毒素：肝癌

致癌強度：充分的 sufficient、有限的 limited、證據不足 insufficiency ⇒ IARC 分類

分類：IARC (美國分 5 類)

① group 1：確定有致癌性

② group 2A：動物有充分證據，人類有有限證據

③ group 2B：動物低於充分，人類有限 ⇒ ex: 鉛、汽油

④ group 3：不在以上任一組

⑤ group 4：不會致癌

TD₅₀：在對照組不長腫瘤的前提下，使 50% 實驗組長腫瘤的劑量

§ Ch8 Taiwan's Occupational Health and Safety Regulations

通用勞工：age ≥ 15 (非公務員), paid service providers

傷病給付：至無法工作 4 天日開始，前 2 日全額，久後 70%

↳ 輔具：由 OSHA 受理申請

農夫職災保險：age ≥ 15, 有農保者自動加保，4 天日開始給付，第一年 70%，久後 50%

↳ 失能：一次給付 (加 50%)，門診 50/日，住院 900/日

※ 駕始途中心梗不算職災

母 雇主義務：≥5 員工一定要保 ⇒ 罰4倍

母 職災認定：產學合作學生通勤中事故、工作休息時事故、執行雇主工作或活動時事故、
天災導致間接傷害

9 Ch9 Occupational Mental Disorder

- 職災：因勞動場所久建築物、機械...引起工作者疾病、傷害、失能或死亡
- 精神病：多因子(含遺傳 generic)，診斷方式為病人主觀症狀陳述、臨床觀察、有限久實驗室檢查、生物學理論
- 職業性精神病：PTSD (Tw等)，少部份國家可補償(日、加、瑞典、丹)

9 Ch10 職業性腎病 Occupational Renal Disease

- 痛痛病：Cd ⇒ 腎功能障礙、軟骨症
 - 治療：維生素D、Ca、P可緩解
- 腎：血液、體液調節
 - ↳ 有100萬個腎元(調節體液&電解質平衡)
 - ↳ 易受毒物傷害：腎 > 肝 > 骨髓
 - ↳ Cortex：皮質；medulla：髓質(有腎小管) ⇒ 產生尿(pH值5~6)
 - ↳ 腎絲球過濾率： $GFR = \frac{Urine\ Concentration\ (尿中某物質濃度) \times Urine\ flow\ (尿量)}{Plasma\ Concentration\ (血中某物質濃度)}$
 - { AIN：急性間質性腎炎 ⇒ 有機溶劑(含Cl、甲苯)、重金屬、砷化氫、酚、Hg、Cd
 ↳ 腹痛、血尿、青銅皮膚
 CIN：慢性間質性腎炎 ⇒ Pb、Cd、Hg
 - 同時傷肝腎：Cs、含Cl有機化合物、甲苯、苦味酸

9 Ch11 Occupational Skin Disease

- Eczematous Dermatitis 濕疹樣皮膚炎
- Contact Dermatitis 接觸性皮膚炎
 - { Irritant 刺激性
 - Allergic 過敏性 ⇒ 需貼布試驗
- Patch test 貼布試驗：把測試滴在背上看效果

- { 疱疹 Herpes simplex
疱疹性指頭炎 Herpesic whitlow
- 農民對化學品過敏: Caprofol, Forpet, Captan
- Acne 痤瘡
- 職業性皮膚癌: 常為鱗狀細胞癌 Squamous Cell Carcinoma $\Rightarrow$ As, PAH 造成
- ✧ 處理職業性皮膚病 OGD: 4R, Recognize, Remove, Reduce, Restore
 - 最常出現在手部, 應找出過敏原並避免再接觸

4 Ch12 Occupational Neurological Disease

- { 神經毒素: Neurotoxins $\Rightarrow$ 天然
神經毒性物質: Neurotoxicant $\Rightarrow$ 人工合成 } 神經毒性 Neurotoxicity
- { 中樞神經 CNS: 大腦 cerebrum, 小腦 cerebellum, 脊髓 spinal $\Rightarrow$ 受 BBB 保護
周圍神經 PNS: 12 腦神經 cranial nerve

◦ 常見神經毒物

1. Cd
2. Al $\Rightarrow$ 不確定是否和 Alzheimer 有關
3. As
4. Mn $\Rightarrow$ psychiatric symptom
5. Hg $\Rightarrow$ tremors 手抖, cognitive impairment 失智
 - 有機 Hg 傷 CNS; 無機 Hg 傷腸胃、腎
 - 有機 Hg: 水俣病 Minamata disease
6. Pb $\Rightarrow$ 無機 Pb 影響 PNS; 有機 Pb 影響 CNS
7. 正己烷 N-Hexane $\Rightarrow$ 被吸入 or 皮膚吸收, 停止接觸有可能可逆
8. CS₂ $\Rightarrow$ 測尿中 TICA 檢測

$\Rightarrow$ 訂 OEL 規範

- 神經根病變 Radiculopathy: ex. 下背痛
- 胸廓出口症候群 TOS
- 橈神經隧道症候群 Radial Tunnel Syndrome
- 肘隧道症候群 Cubital Tunnel Syndrome

- 前骨間神經症候群 Anterior Interosseous Nerve & Pronator Syndrome ⇒ 不能比"OK", 壓迫正中神經
- 腕道症候群 Carpal Tunnel Syndrome ⇒ 有 nocturnal
↳ 不會有 nocturnal 夜間症狀
- 椎尖盤突出 Lumbar Disk Herniation
↳ 6-12月自然恢復
- 馬尾症候群 Cauda Equina Syndrome ⇒ 需立即手術